



월간 국방과 기술

무기체계 총수명주기 비용 감소를 위한 종합군수지원(ILS) 연구개발(R&D) 활성화 제언



작성자 : 황치원 ,최광현 공군 군수관리단(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-12-11 10:53:16

조회수 11241 | 댓글 1 | 추천 0

최근 걸프전과 이라크 전쟁에서 확인되었듯이 현대전에서 전쟁수행의 중심은 군수이며, 다가올 미래전 역시 군수전이다. 즉, 원활한 군수지원이 보장되지 않으면 전쟁에서 승리할 수 없다.

이처럼 전쟁에서 핵심적인 역할을 담당하는 군수지원이 현대 무기체계가 정교화, 복잡화, 지능화됨에 따라 주 장비뿐만 아니라 제반 군수지원 요소의 대폭적인 비용 증대를 가져왔으며, 이로 인해 무기체계 획득 및 운영유지에 필요한 총수명주기 비용이 크게 증가하는 추세를 보이고 있다.



▲현대 무기체계 특성과 군수지원 환경

국방개혁 2020의 소요자원 판단 결과 역시 무기체계의 첨단화, 고가화로 인해 획득비용 뿐만 아니라, 운영

유지비용이 급격하게 증가하고 있음을 보여 주고 있다.





▲ 국방개혁 2020 재원판단

이에 따른 수명주기비용의 증가는 군수 유지 예산의 압박, 군수 경영 혁신의 필요성 등 군수환경의 급격한 변화를 야기하고 있다. 이러한 제반환경은 무기체계의 소요제기부터 폐기시까지 총수명주기 비용의 최적화를 통해 최상의 전력발휘를 위한 총수명주기체계관리(이하 ‘TLCSM’라 한다) 관점에서 군수지원의 중요성 증대 및 효율적인 국방경영을 통한 비용절감 노력이 질실히 요구된다.

무기체계 수명주기 비용은 획득초기에 최적 개발을 통해서만 절감이 가능하고, 초기단계에서 기회 상실시 운영유지비의 심대한 증가가 불가피하므로 ILS는 매우 중요한 고려요소이다.

특히 해외에서 개발된 장비위주 획득으로 장비 운용 유지만을 고려했던 과거와는 달리 지금은 무기체계의 국내 연구개발이 활성화됨에 따라 무기체계 개발시 주장비와 통합적으로 개발이 필요한 군수지원요소를 식별하여 후속군수지원의 용이성, 운영유지비용 최소화 및 최상의 전투력 발휘가 가능하도록 최적의 ILS 요소를 확보하기 위한 ILS 분야 연구개발(이하 ‘ILS R&D’라 한다)의 중요성이 중요하게 대두되고 있다.

이러한 패러다임의 변화, 즉, 국내 무기체계 개발이나 해외 무기체계 도입시 주장비 성능위주의 획득에서 탈피한 최적의 ILS 요소 확보가 필수적으로 요구됨에 따라 이를 위한 ILS R&D 활성화 방안을 몇 가지 제언하고자 한다.

■ ILS R&D의 필요성

미국을 비롯한 선진국의 각종 연구논문에 따르면 무기체계 총수명주기 비용은 개발단계에서 70~90% 이상이 결정되며, 운영유지 비용이 전체비용의 60% 이상을 차지한다. 그러므로 무기체계 총수명주기 비용 절감을 위해서는 개발 단계에서부터 ILS 요소를 정확하게 예측하고 최적화 할 수 있도록 집중적인 연구/검토과정을 거쳐 개발해야 한다. 이 과정을 소홀히 하면 운영유지 단계에서 엄청난 예산낭비를 피할 수가 없다.



▲총수명주기간 운영유지비용



▲무기체계 수명주기비용 확정범위



▲수명주기비용 절감기회 및 예상 가능금액

이런 사실은 방위사업청에서 '09년 1월 발표한 “K-1 전차의 수명주기비용 절감 기회 및 예상 가능금액” 자료에서 확인 할 수 있다.

따라서 총수명주기비용을 최적화하기 위해서는 다음과 같은 측면에서 ILS R&D가 필수적이다.

첫째, 획득단계(연구개발)시부터 ILS R&D를 통해 군수지원요소를 개발하여 동시조달수리부속(CSP)이 부족하거나 과보유 상태가 발생하지 않도록 반영함으로써 운영유지 단계시 불필요한 예산낭비를 사전에 예방할 수 있다. 또한 기 도입된 무기체계 운영을 위해 각 군에서 필요한 매년 약 2조원에 달하는 막대한 국방 장비유지 예산의 절감 방안을 강구하기 위해 전문 연구기관의 용역과제 추진이 가능하도록 장비유지 예산의 약 0.1% 규모라도 ILS R&D 목적으로 반영하기 위한 노력이 필요하다.

둘째, 무기체계 개발단계에서 단일 무기체계를 위한 군수지원체계 연구개발의 범위를 뛰어넘어 국가정비체계(NMP) 구축과 같은 국가 자산을 총동원한 미래 군수지원체계의 확립이 요구되고 있다.

국가자산을 통합 활용한 미래 군수지원체계란 무기체계 연구개발시 설정된 군수지원 개념을 바탕으로 민+군의 자원을 종합적으로 판단하여, 군의 업무수행이 타당한 부분은 군이 수행하고, 민에서 수행이 효율적인 부분은 민간이 수행하며, 필요시 민과 군이 조화를 이루어 군수지원을 수행하는 것이다. 예를 들면 현재 공군에서 수행하는 아웃워드(Outward) 개념이 이에 해당되며, 이러한 노력들을 통하여 우리는 효율적이며 경제적인 선진 군수지원체계를 실현 할 수 있다.

셋째, ILS R&D 활성화는 국내연구개발 무기체계에 대한 해외 수출 향상에 기여 할 수 있다. 최근 발표된 방위사업청 자료에 의하면 2007년에 8.45억 달러의 방산수출을 하였으며, 2012년에는 30억 달러 달성을 목표로 제시하고 있다.

국내 연구개발 무기체계의 판매 시장이 국내에서 해외로 확장되고 있는 시점에서 해외 수출협상시 구매희망국에서 요구하는 후속 군수지원보장을 위해서는 ILS R&D가 반드시 필요하다. KT-1 및 T-50 항공기 해외

수출협상시 제기된 국가별 주요 요구사례에서 보듯이 ILS는 주장비에 대한 군수업무를 단순한 ‘지원하는(Supporting)’ 범위에서 ‘주도하는(Supported)’ 영역으로 확대되고 있다.



▲국산항공기 해외 수출 추진시 국가별 주요 요구사례

이처럼 ILS R&D를 통한 안정적인 후속 군수지원 보장 방안이 강구되지 않으면, 해외시장에서의 국내 개발 무기체계 수출 협상시 타국가 대비 비교우위를 점유할 수 없기 때문에 ILS R&D 활성화 추진이 반드시 필요하다는 판단이다.

■ ILS R&D의 현실태

우리는 지금까지 ILS는 주장비를 지원하는 부수적인 요소로만 간주하고 주장비만 치중하여 개발(획득)함에 따라 무기체계 배치 후 운영유지 및 지원성 등을 고려하는 TLCSM 관점의 ILS R&D에 대해서는 상대적으로 관심이 취약하였다. 실질적인 사례로 방위력개선사업 추진시 예산이 제약을 받으면 우선적으로 삭감시킨 것이 ILS 관련 요소였음을 누구도 부인하지 못할 것이다.

물론, 한정된 예산 범위내에서 군이 요구하는 무기체계를 획득해야 하는 현실 측면에서 일정 부분 이해가 되나, 예산 획득시부터 총수명주기비용 관점의 ILS R&D를 통한 최적화의 중요성을 인지했다면 많은 부분들이 개선될 수 있었을 것이다. 그렇다면, 소요군 입장에서 바라본 ILS R&D의 현주소는 어떠한가?

● 법적인 측면에서 ILS R&D

방위사업법 제3조 정의에 보면 「“무기체계”라 함은 유도무기·항공기·함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비·부품·시설·소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다」고 정의하고 있다.

일반적으로 무기체계의 정의를 주장비 + 전력화지원요소(전투발전지원요소+종합군수지원요소)로 유추해석하고 있으나, 동시행령 제28조(전력화지원요소의 확보 등)를 보면 「방위사업청장 및 소요군은 무기체계가 획득되어 배치됨과 동시에 운용될 수 있도록 무기체계의 전력화를 위한 다음 각 호의 요소(이하 “전력화지원요소”라 한다)를 확보하여야 한다」고 명시되어 있다.

종합군수지원요소를 포함한 전력화지원요소라는 별도의 용어표현으로 인해 전력화지원요소를 무기체계가 아닌 별도의 개념으로 생각할 수 있는 오해의 소지를 제공하고 있다. 즉, 무기체계와 함께 체계적으로 연구 개발되어야 할 ILS R&D를 법적으로 별도의 독립된 개념으로 생각할 수도 있게 정의된 것이다. 이는 총수명주기비용을 최소화하기 위한 개발연구가 기술개발의 한 분야로 간주되지 않음으로써 적극적인 ILS R&D 활동을 근본적으로 제약하는 요인으로 해석될 수 있음을 의미한다. 그에 따라 무기체계 가동률 극대화, 군수지원성 및 용이성 향상 등과 관련된 소요군의 ILS R&D 기술개발 요구가 반영되기 어려운 것이 현실이다.

● 국방 R&D 예산에 반영된 ILS R&D 비용은?

아래 그림에서 보듯이 국방 R&D 예산은 금년도 국방비 대비 5.7%인 1조 6천억 원으로 매년 증가추세를 보

이고 있다. 이 비용의 대부분은 국내 연구개발사업으로 획득하는 무기체계의 개발비용이며, 기초연구, 핵심 기술 등이 일부 포함되어 있다.

그러나 무기체계의 총수명주기비용과 밀접한 연관성이 있는 ILS 예산은 무기체계별 지원장비, 동시조달수리부속(CSP) 등 대부분이 ILS 요소 획득과 관련된 비용이며, 최적의 군수지원소요 개발과 관련된 ILS R&D 예산은 반영되어 있지 않다. 더불어 국방 R&D 비용의 대부분이 무기체계 주장비 성능과 관련된 비용으로서 성능위주의 양적 팽창만을 추구하고 있다.



▲우리 나라의 국방비 대비 국방 연구개발비 비율

예를 들어 공군 방위력개선사업별 ILS 예산을 보면 총사업비의 15% 규모로 미국의 경우 20~25%를 차지하고 있음을 고려할 때 매우 저조한 수준이며, 또한 대부분이 ILS 요소 획득비용으로 반영되어 있다.



▲공군 방위력개선사업 ILS 예산 현황

또한 현 방위사업관리규정상 국방 R&D는 독자적인 무기체계 개발에 필요한 핵심기술 기반 구축 등 주장비 위주로 투자하도록 되어 있고, 국방과학기술 강화를 위해 추진하는 국방 특화연구센터 및 특화연구실에 해당되는 핵심기술에도 ILS 분야는 제외되어 있어 ILS 요소에 관련된 R&D는 제약을 받고 있다.



▲국방 특화연구센터

국내 개발된 무기체계 총수명주기비용은 앞서 언급했듯이 최적의 ILS 개발을 통해서만 절감이 가능하나, 우리의 현실은 총수명주기비용 절감을 위해 획득단계에서 중요한 요소로 고려되지 않고, 주장비 개발에 관련된 기술에만 한정되어 있음을 알 수 있다.

● ILS 전문인력은 어디에?

ILS는 미래를 예측하여 최적의 군수지원을 위해 현재 상황을 공학적 분석과 예측을 통해 확률적으로 가장 타당한 값을 찾아 미래와 현실간의 오차를 줄여가며 소요자원을 효율적이고 경제적으로 활용할 수 있도록 연구하는 공학이라 볼 수 있다.

이에 따른 대표적인 공학적 업무로 신뢰성 분석, 정비성 분석, 안전성 분석, 군수지원 분석, 동시조달수리부속(CSP) 산출을 위한 소요예측기술, 수명주기비용 분석 등을 들 수 있다. 그러나 현 정부기관(각 군, 방사청)과 개발기관(국과연/업체)의 ILS 인력은 무기체계 총수명주기나 공학적인 측면을 고려한 군수지원요소의 개발에는 다소 소홀한 면이 없지 않다. 이는 ILS R&D가 활성화 되지 않은 환경적인 요인과, 국가적 차원에서 ILS 전문 인력 양성을 위한 교육체계가 선진국 대비하여 미흡한 데 기인했다고 여겨진다.

비록 국방대와 육군 종합군수학교 등에서 ILS 전문 인력 양성을 위한 일부 교육을 수행하고 있지만, 미국의 국방획득대학(DAU)이나 메릴랜드 대학 부설 연구소(CALCE) 등에서 시행하는 전문교육의 수준에 비하면 아직은 부족하다. 게다가 방위력개선사업 ILS 분야에 보임되는 현역은 1~2년 남짓 근무를 할 수 밖에 없는 여건이라 전문지식이 부족하고, 개발기관에서도 단일 사업 중심의 주장비 운영을 위한 군수지원요소 개발 위주의 ILS 업무를 수행하고 있어 ILS 전문 인력을 양성하기가 쉽지 않다.

이러한 환경을 고려시 ILS R&D 활성화를 위한 전문 인력 양성은 매우 어렵기 때문에 ILS 분야는 주어진 현안 위주의 업무를 수행 할 수밖에 없는 상황이 개선되지 않고 있는 실정이다.

■ ILS R&D 활성화를 위한 제언

첫째, 방위사업법, 동시행령 등 무기체계 정의에 주장비와 동일하게 ILS R&D를 획득단계에서 방위사업청 주관으로 추진할 수 있는 법적 근거 마련이 필요하다.

이를 통해 지금까지 추진해 왔던 주장비 성능위주의 획득 관행에서 벗어나 총수명주기간 효율적이고 경제적으로 무기체계를 운영할 수 있도록 군수지원성(Supportability)을 주장비 ROC와 대등한 개념으로 발전시켜야 한다.

둘째, ILS R&D 활성화를 위한 별도의 예산 확보 및 지원을 통하여 무기체계 총수명주기간 저비용·고효율의 국방경영 실현을 위한 미래 군수지원체계를 구축해야 한다.

방위력개선사업 전력화시 항상 문제점을 야기시킨 사업은 주장비 위주 획득에 따른 후속 군수지원 요소 반

영 미흡이었음을 간과해서는 안 된다.

물론, 예산의 제한으로 인해 신규 무기체계 획득시 지원 장비나 동시조달수리부속(CSP) 수량이 부족하게 반영시키는 것은 불가피한 상황이나, 획득예산 편성시에 TLCSM의 중요성을 고려하여 ILS R&D 소요예산을 충분하게 포함시킨다면 최적의 ILS 요소 반영이 가능하게 될 수 있다고 생각한다.

이제는 더 이상 ILS R&D의 중요성을 예산제약이라는 이유로 소외시키는 관행이 더 이상 반복되지 말아야 한다.

셋째, ILS R&D 분야에 산·학·연 참여 확대를 통해 총수명주기비용 절감과 후속군수지원의 용이성 및 지원성 향상시키는 효과적인 방안을 연구하고 전문업체, 국방과학연구소(ADD), 국방연구원(KIDA) 또는 대학의 인프라를 활용한 범국가적인 차원의 「ILS 전문연구센터」 설립이 필요하다.

즉, ILS R&D 활성화를 통한 ILS 요소 최적화 개발로 무기체계의 총수명주기 비용을 절감시키거나, 국내개발 무기체계의 해외판매 추진시 ILS 전문연구센터로부터 객관성이 보장된 자료와 정보를 제공하고 지원하는 방법을 적극적으로 검토해야 한다.

또한 현재 방위사업청 획득기획국 주관으로 시행중인 국방 특화연구센터 같은 제도에 ILS R&D 관련 분야에 대한 기술을 핵심기술로 인정하여 총수명주기비용 및 안정적 군수지원성과 관련된 체계적인 연구가 필요하다.

예를 들면, 경제적인 무기체계 개발을 위해 세계적으로 공인을 받을 수 있는 Spec'의 개발이 해당된다. 현재 우리나라는 무기체계 연구 개발시 전 세계적으로 공인된 기준을 만족시키기 위해 미국 MIL-Spec'에 따라 개발업무를 추진하고 있다. 그러나 이러한 MIL-Spec'은 대부분 최신 기술·공학의 발전추세가 미반영된 90년대 만들어진 Spec'이며, 우리가 연구개발시 기준으로 사용하는 많은 Spec'들이 미국에서는 과도한 Spec'으로 인한 개발비용 상승 등을 이유로 대체방법을 사용하고 있다.

넷째, 무기체계 국내연구 개발시 민·군 국가자원(인력, 시설, 장비, 기술 등) 통합 활용을 통한 ILS R&D의 발전이다. 예를 들면, 미국의 경우 무기체계 개발시 민·군 표준화, 호환성 증대를 통한 무기체계 총수명주기 비용의 절감 및 원활한 후속군수지원이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡고 있다.



▲통합 자동화 점검장비(ATE :Automatic Test Equipment) 구성(안)

따라서 산업공학 및 통계, 경영, 수학 등 학문적인 기반을 보유한 연구소나 대학교 내에 군 무기체계에 대한 ILS 전문 연구센터를 구축하여 ILS 11대 요소 발전 및 무기체계 운영시 효율적 적용방안 강구를 위한 전문적

인 연구와 ILS 전문 인력 양서를 위한 전문 교육 등을 시행하게 하는 것이 필요하다.

다섯째, 국내연구개발 무기체계의 해외 수출 확대를 위해 안정적인 후속 군수지원 보장체계를 구축하는 방향으로 ILS R&D를 더욱 발전시켜야 한다.

참고로 국내 항공업체와 F-16, F-15K 항공기 제작사 등 해외 항공업체의 ILS 조직을 비교해 보면, 해외업체는 판매 항공기에 대한 후속 군수지원에 역점을 두고 ILS 조직을 체계적으로 구성하여 운영하고 있으나, 국내 항공업체는 생산중심 위주로 ILS 조직을 운영하고 있어 해외 판매시 수출 항공기에 대한 안정적인 후속군수 지원보장에 애로가 예상된다.

KT-1 및 T-50 등 국내 연구개발 항공기의 판매시장이 해외로 확장되고 있는 현시점에서 해외 수출 협상시 구매 희망국에서 요구하는 후속 군수지원보장을 위해서는 ILS R&D에 대한 과감한 투자를 통한 해외 수출 증대를 위한 안정적인 군수지원체계 구축이 필요하다.

또한 현대 무기체계의 후속군수지원 방안은 PBL로 변화하고 있다. 예를 들면 최신의 전투기인 F-35의 경우 미제작사에서 후속군수지원 체계를 PBL 방식으로 제안하고 있어 F-35를 구입하여 운영하는 국가는 PBL 도입이 불가피하다. 국방 예산의 제한을 받더라도 향후에 개발되는 무기체계의 후속 군수지원은 PBL을 반드시 적용해야 하는 상황에 부닥치게 될 것이다.

만약 PBL 적용 추진시 제작사에서 제시하는 비용 및 성과지표의 적절성이나 성과에 대한 평가를 어떻게 할 것인지에 대한 명확한 기준을 정립해 놓지 못한다면 막대한 예산 낭비 초래 및 많은 시행착오를 겪을 것으로 예상된다. 미군은 이를 적용하기 위해 수 십년을 준비하였으며, 지금도 문제점을 식별, 보완하는 등 꾸준한 발전을 모색하고 있으므로 우리도 이런 추세를 고려하여 PBL 관련 사항을 ILS R&D에 반드시 포함시켜 전문적인 연구를 해야 한다.

우리 나라도 PBL과 같은 신규 개념의 후속군수지원 체계 구축을 위해 연구개발 단계시부터 ILS R&D 활성화를 통한 체계적인 연구로 미래를 대비하는 자세가 필요하다.

■ 맺는말

이제 우리 나라도 R&D 발전을 통한 국방 경쟁력 강화를 위해 주장비 중심의 ‘원리원칙’ 일변도에서 벗어나 총수명주기체계관리 관점에서의 국방경영에 대한 창조적인 혁신이 필요한 시기이다.

그러나 현재 국방 군수환경은 무기체계 획득 및 운영유지시 ILS R&D 분야에 대한 관심소홀 및 투자 미흡으로 전문적인 연구가 불가능한 실정이다. 이러한 시점에서 총수명주기비용 최적화를 통한 무기체계 전투발휘 효과 극대화라는 목표를 달성하기 위해서는 ILS R&D 활성화 추진이 무엇보다도 시급하다.

최근 국방부에서 총수명주기관리과 신설 등으로 개발(획득)→운영유지→도태까지 일원화 관리가 될 수 있도록 「저비용.고효율」의 군수기반 체계를 구축하게 된 것은 고무적인 사실이다. 차제에 무기체계 총 수명

주기관리의 만족스러운 기대효과를 보장하기 위해서는 ILS R&D의 중요성을 새롭게 인식하고 군 지휘부의 관심과 제도적인 지원 및 과감한 투자가 이루어지길 기대한다.

목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



해들넉 (10.0.xxx.xxx)

2021-10-04 20:22:48

종합군수지원은 이미 활성화되어 있습니다. 단지 장비 개발시 장비의 성능 구현이 우선시되어 뒤로 밀린것 뿐입니다. 개발과정에서 사업관리자나 개발자는 얘기합니다. 장비의 성능도 안 나오는 상황에서 ILS가 무슨 소용이냐고 말입니다. 개발과정에서 장비의 성능을 달성하지 못하여 체계개발이 무산될 수도 있습니다. 하지만 그 순간에도 ILS가 후 순위로 밀려서안 되는것이지요. 장비 개발자나 사업관리자들은 개발과정중의 ILS 엔지니어들의 의견에 귀기울이지 않습니다. 장비 성능이 나온 이후에는 군수지원설계를 반영하기에는 이미 늦었는데도 말입니다. 이런 상황을 누구보다 잘 알고 있는 다수의 과제 경험을 해본 ILS엔지니어의 지레 포기도 문제가 있습니다. 이미 만들어진 장비에 대해서는 그 어떤 군수지원 설계반영 활동도 부질없습니다. 그저 사용/정비 메뉴얼을 만드는것 뿐이지요. 그럴바에는 필요없는 비용을 들여가면서 ILS로 구색을 맞추칠 필요가 있을까요. 과연 운용유지에 도움이 될 수 있을까요? 이제는 정말 진지하게 고민해볼 문제입니다~

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 연박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배치
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외·
3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착...
4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마...	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유...	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해...

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.